jigsaw-agile-community-rules

13位 Solution: 他のルールの positive example を negative example として使う

Rank	13
Team	ISE@JNU-1
Author	YANGJIAHUA
Topic ID	613265
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/jigsaw-agile-community-rules/discussion/613265
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

まず、このイベントを開催し、新しい技術を学び探求する貴重な機会を与えてくださったコンペの主催者の皆さんに感謝します。

次に、指導教員の @zwzwyang 教授、そして2人のチームメイト @mavicbf と @mikeoscar1 に心からの感謝を表します。それぞれが、この過程全体を通じて欠かせない役割を果たしてくれました。

最後に、支援してくださった暨南大学（Jinan University）の広東スマート教育研究院に感謝します。

手法の概要:

主なアイデアは、public テストセット（Public）の positive と negative のサンプルを学習に使うことです。

データ拡張の際には、テストの分布によりよく合わせるため、他のルールの下での positive example を、現在のルールの下での negative example に変換します（30%）（Public-1）。

```
# Sample 30% of the data
sampled = dataframe.sample(frac=0.3, random_state=42).copy()

all_rules = dataframe["rule"].unique().tolist()
def get_different_rule(current_rule):
    choices = [r for r in all_rules if r != current_rule]
    return pd.Series(choices).sample(1).iloc[0]

sampled["rule"] = sampled["rule"].apply(get_different_rule)
sampled["rule_violation"] = 0  # Always negative
dataframe = pd.concat([dataframe, sampled], axis=0).reset_index(drop=True)
```

モデルのアンサンブル:

Model	Public Score	Public-1 Score	Private Score	Training Time
Qwen3-8b-gptq-int4	0.922	0.927	0.923	8h
Qwen3-1.7b-gptq-int4	0.911	0.918	0.912	1.5h
DeBERTa-base	0.906	0.911	0.903	1h
DeBERTa-small	0.900	–	–	0.5h

DeBERTa-small には追加データを使いませんでした。実験で、それを含めると全体のアンサンブルの性能がわずかに低下したためです。

オープンソースのコードはこちらで公開しています:

https://www.kaggle.com/code/yangjiahua/finall-qwen3-8b-int4

追加のアイデア:

1. テストの body テキストでの事前学習。DeBERTa を学習する前に、test.csv の body 列を使って事前学習するとよいかもしれません。時間の制約で、このアイデアは探れませんでした。
2. 強化学習（RL）によるファインチューニング。Qwen3-1.7B で強化学習を試したところ、LoRA ファインチューニングより良い性能でした。高品質なデータセットと RL の学習があれば、性能はさらに改善できると考えています。

3. LLM によるデータセットの構築。大規模言語モデル（Gemini や Qwen など）を使って、テストセットの private ルール用の学習データを生成しました。

たとえば、Private Rule 3 の合成データセットは性能の改善に役立ち、Qwen2.5-14B-Instruct を 0.886 → 0.888 に押し上げました。残念ながら、他のルールについて生成したデータは、モデルの性能に悪影響を与えました。

補足Q&A

CPMP — 質問

結果おめでとうございます。

> 主なアイデアは、public テストセット（Public）の positive と negative のサンプルを学習に使うことです。

それを使った場合と使わない場合で、どれくらい違うか分かりますか？

私も、それが train データではほぼ完璧であることに気づいていましたが、提出する時間がありませんでした。学習データが大幅に増えるので、使えるモデルの数が減ってしまい、役に立つかどうか確信が持てませんでした。

YANGJIAHUA — 回答

こんにちは。test.csv の情報を一切使わずに train.csv だけで Qwen3 を学習すると、その性能は Qwen2.5 より悪くなります。train.csv だけを使った場合、私たちの Qwen2.5-14B-Instruct モデルのスコアは 0.886 でした。

CPMP — 質問

こんにちは、ありがとうございます。でも、私が知りたいのは別のことです。説明が足りませんでした。

私もあなたと同じく、あるルールの positive example は、他のルールにとっては（ほぼ常に）negative example であることに気づきました。

私はそれを使いませんでした。positive と negative の例を使い、ルールごとに学習しました。

私の質問は:

他のルールの positive を negative として使う場合と使わない場合を比較しましたか？

YANGJIAHUA — 回答

私たちの Public Score は、他のルールの positive example を negative として使わない場合のスコアを指し、

Public-1 Score は、他のルールの positive example を negative として使った場合のスコアを指します。

Absinthe — 質問

上で述べられていた RL ベースのファインチューニングについて質問してもよいでしょうか。'Qwen3-1.7B のデータセットで強化学習の実験を行い、その性能は LoRA ファインチューニングより良かった' について、見られる公開コードはありますか？ ありがとうございます。

YANGJIAHUA — 回答

こんにちは。この部分のコードは、OpenR1 や VERL のような主流の RL 学習フレームワークを使って実装できます。

Absinthe — 質問

ありがとうございます。強化学習の手法を試したかどうか聞いてもよいですか？ DPO を使いましたか、それとも別のものですか？ 強化学習の手法を使った効果は SFT より良いと書かれていましたね。それについて教えていただけますか？ とても興味があります。ありがとうございます。

YANGJIAHUA — 回答

こんにちは！ ご質問ありがとうございます。私は独自に改良した GRPO を使っています。現在まだ論文を執筆中なので、今のところ関連するコードを公開する予定はありません。VERL の GRPO をそのまま使っても良い性能が得られます。改良した GRPO の手法は5月に公開する予定で、学習速度が2倍に改善し、性能もより良くなります。強化学習に興味があれば、後ほど関連する論文を共有します。ありがとうございます！